

## Tercer examen parcial ordinario (Solución)

**Instrucciones:** Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. (4 puntos) Suponga  $s > 2$ . Use la **definición de Transformada de Laplace** para calcular  $\mathcal{L}\{f(t)\}$ , donde  $f$  se define de la siguiente forma:

$$f(t) = \begin{cases} e^{2t} & \text{si } 0 \leq t < 3 \\ 7 & \text{si } t \geq 3 \end{cases}$$

### Solución

La definición de transformada de Laplace establece que

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(t)\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \\ &= \int_0^3 e^{-st} \cdot e^{2t} dt + \int_3^{\infty} 7e^{-st} dt \\ &= \int_0^3 e^{(2-s)t} dt + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_3^k 7e^{-st} dt \\ &= \left. \frac{e^{(2-s)t}}{2-s} \right|_0^3 - \lim_{k \rightarrow \infty} \left. \frac{7e^{-st}}{s} \right|_3^k \\ &= \frac{e^{3(2-s)}}{2-s} - \frac{e^{0(2-s)}}{2-s} - \lim_{k \rightarrow \infty} \left[ \frac{7e^{-sk}}{s} - \frac{7e^{-s \cdot 3}}{s} \right] \\ &= \frac{e^{3(2-s)}}{2-s} - \frac{1}{2-s} + \frac{7e^{-3s}}{s}, \quad s > 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se cumple que

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{e^{3(2-s)}}{2-s} - \frac{1}{2-s} + \frac{7e^{-3s}}{s}$$



2. Calcule las siguientes transformadas:

a) **(3 puntos)**  $\mathcal{L}\left\{U(t-3)e^{4t-12} + t \cosh(2t)\right\}.$

**Solución**

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{U(t-3)e^{4t-12} + t \cosh(2t)\right\} &= \mathcal{L}\left\{U(t-3)e^{4(t-3)}\right\} + \mathcal{L}\left\{t \cosh(2t)\right\} \\&= e^{-3s} \mathcal{L}\{e^{4t}\} - \frac{d}{ds} (\mathcal{L}\{\cosh(2t)\}) \\&= \frac{e^{-3s}}{s-4} - \frac{d}{ds} \left( \frac{s}{s^2-4} \right) \\&= \frac{e^{-3s}}{s-4} - \frac{s^2-4-2s^2}{(s^2-4)^2} \\&= \frac{e^{-3s}}{s-4} + \frac{s^2+4}{(s^2-4)^2}\end{aligned}$$

b) **(4 puntos)**  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s-1}{s(s^2+3)}\right\}.$

**Solución**

Por fracciones parciales

$$\frac{2s-1}{s(s^2+3)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+3} = \frac{A(s^2+3) + (Bs+C)s}{s(s^2+3)}$$

■ Si  $s = 0$ , entonces

$$2(0) - 1 = A(0^2 + 3) + (B(0) + C)(0) \implies -1 = 3A \implies A = \frac{-1}{3}$$

■ Si  $s = 1$ , entonces

$$2(1) - 1 = A(1^2 + 3) + (B(1) + C)(1) \implies 1 = \frac{-4}{3} + B + C \implies B + C = \frac{7}{3}$$

■ Si  $s = -1$ , entonces

$$2(-1) - 1 = \frac{-1}{3}((-1)^2 + 3) + (-B + C)(-1) \implies -3 = -\frac{4}{3} + B - C \implies B - C = -\frac{5}{3}$$

Al resolver las ecuaciones anteriores, se concluye que

$$B = \frac{1}{3}, \quad C = 2$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s-1}{s(s^2+3)}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{-1}{3}}{s} + \frac{\frac{1}{3}s+2}{s^2+3}\right\} \\&= \frac{-1}{3}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \frac{1}{3}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+3}\right\} + \frac{2}{\sqrt{3}}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\sqrt{3}}{s^2+3}\right\} \\&= \frac{-1}{3} + \frac{1}{3}\cos(\sqrt{3}t) + \frac{2}{\sqrt{3}}\sin(\sqrt{3}t)\end{aligned}$$

c) (2 puntos)  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{s+6}{s-1}\right)\right\}$ .

**Solución**

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(\frac{s+6}{s-1}\right)\right\} &= -\frac{1}{t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d}{ds}[\ln(s+6) - \ln(s-1)]\right\} \\&= -\frac{1}{t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+6} - \frac{1}{s-1}\right\} \\&= -\frac{1}{t}(e^{-6t} - e^t)\end{aligned}$$

3. (4 puntos) Use el **Teorema de Convolución** para calcular  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+1)^2}\right\}$ .

**Solución**

Note que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+1)^2}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1} \cdot \frac{1}{s^2+1}\right\} \\&= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} \\&= \cos(t) * \sin(t) \\&= \frac{1}{2}\int_0^t 2\cos(u)\sin(t-u)du \\&= \frac{1}{2}\int_0^t [\sin(u+t-u) - \sin(u-t+u)]du \\&= \frac{1}{2}\int_0^t [\sin(t) - \sin(2u-t)]du\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left[ u \operatorname{sen}(t) + \frac{\cos(2u - t)}{2} \right] \Big|_0^t \\
&= \frac{1}{2} \left[ t \operatorname{sen}(t) - 0 \operatorname{sen}(t) + \frac{\cos(t)}{2} - \frac{\cos(-t)}{2} \right] \\
&= \frac{1}{2} t \operatorname{sen}(t)
\end{aligned}$$

■

4. El siguiente problema de valor inicial describe el movimiento vibratorio de un objeto de masa unitaria sujeto al extremo libre de un resorte, el cual se ha suspendido de una viga horizontal, para  $t \geq 0$  ( $t$  en segundos):

$$(*) \quad \begin{cases} x''(t) + 2x'(t) + 10x(t) = -3\delta(t - 4) \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 0 \end{cases}$$

- a) **(2 puntos)** En relación con el problema de valor inicial (\*), indique: constante de amortiguamiento, constante de restitución, magnitud y dirección en que se aplicó el golpe súbito.

#### Solución

- Constante de amortiguamiento: 2 kg/s o 2 slug/s.
- Constante de restitución: 10 N/m o 10 lb/ft.
- Magnitud del golpe súbito: 3 unidades de momento lineal.
- Dirección del golpe súbito: contraria al movimiento del objeto. Si se asume que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo, entonces la dirección del golpe súbito sería hacia arriba. Por el contrario, si se asume que la dirección positiva del movimiento es hacia arriba, entonces la dirección del golpe súbito sería hacia arriba.

■

- b) **(3 puntos)** Considere  $X = \mathcal{L}\{x(t)\}$ . De acuerdo con el problema de valor inicial (\*), demuestre que

$$X(s) = \frac{-3e^{-4s}}{s^2 + 2s + 10}$$

#### Solución

Note que

$$\mathcal{L}\{x''(t) + 2x'(t) + 10x(t)\} = \mathcal{L}\{-3\delta(t - 4)\}$$

$$s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) + 2sX(s) - 2x(0) + 10X(s) = -3e^{-4s}$$

$$X(s)(s^2 + 2s + 10) = -3e^{-4s}$$

$$X(s) = \frac{-3e^{-4s}}{s^2 + 2s + 10}$$

- c) **(4 puntos)** Use la fórmula dada para  $X$  en el punto b) y determine la solución particular  $x(t)$  del problema de valor inicial (\*).

**Solución**

$$\begin{aligned}x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} \\&= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-3e^{-4s}}{s^2 + 2s + 10}\right\} \\&= -U(t-4)\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+1)^2 + 9}\right\}\bigg|_{t=t-4} \\&= -U(t-4)\left[e^{-t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2 + 9}\right\}\right]\bigg|_{t=t-4} \\&= -U(t-4)\left[e^{-t}\text{sen}(3t)\right]\bigg|_{t=t-4} \\&= -U(t-4)e^{-(t-4)}\text{sen}(3(t-4))\end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial (\*), viene dada por

$$x(t) = -U(t-4)e^{-(t-4)}\text{sen}(3(t-4))$$